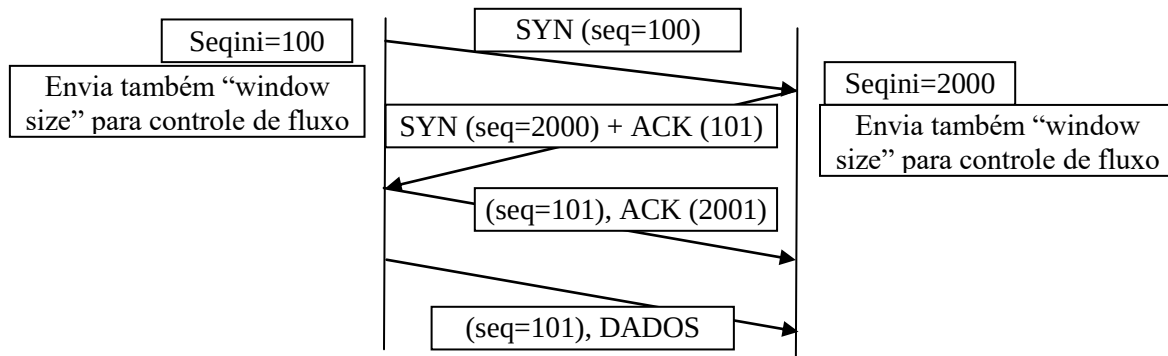


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA
INF01154 - Redes de Computadores N

Nível de Transporte: TCP, UDP. Parte 2: Laboratório de TCP – Kurose

1. Abra o arquivo do laboratório de wireshark TCP do Kurose, disponível na página da disciplina (*Cap3_Wireshark_TCP_v7.0.pdf*). **Execute todos os exercícios de forma online.**
 - Na página 3, onde diz “First, filter the packets displayed in the Wireshark window by entering “tcp””, uma sugestão é filtrar também pela porta utilizada nesta conexão, ou seja, em vez de “tcp”, utilizar “tcp.port=xxxx”.
 - Observe que a mensagem de HTTP POST é enviada logo após o *handshake*, entretanto, o wireshark somente interpreta no final do envio, muitos pacotes depois.
 - As questões 1 e 2 devem ser feitas para a captura efetuada no laboratório, e não para o trace pronto. Ignorar a questão 3.
- Para as questões 4 a 6, considere a teoria abaixo, onde o NÚMERO DE SEQUÊNCIA INICIAL É ESCOLHIDO ALEATORIAMENTE PARA CADA NOVA CONEXÃO TCP. A seguir está se supondo que o SEQa=100 e SEQb=2000 para uma típica comunicação cliente-servidor.



OBS: o wireshark calcula o “Payload size” do TCP através do campo “Total Length” do cabeçalho IP e subtraindo o tamanho do cabeçalho IP (campo IHL – IP Header Length) e o tamanho do cabeçalho TCP (campo tcp HL – Header Length).

- Na questão 7, a fórmula é: $EstimatedRTT = 0,875 * EstimatedRTT + 0,125 * SampleRTT$. Ainda na questão 7, uma sugestão é criar uma tabela com 6 linhas (6 segmentos), e colunas com no mínimo hora de envio, hora de chegada do ACK, RTT e “EstimatedRTT”, sendo que a última é calculada. Deve-se identificar qual pacote se refere determinado ACK. No caso de gerar o caminho “statistics + stream graph + rtt”, caso não funcione, tente clicar em “switch direction”, pois é um POST HTTP.

- Questão 9: observe o valor do campo "*Window Size*" nos ACKS dos pacotes recebidos. Se esse valor for zero, então o transmissor não pode enviar mais pacotes. Uma forma é criar um filtro para mostrar somente os pacotes de ack (ip.dst==xxxx).
- Questão 10: sugestão é olhar o campo "*sequence number*" dos pacotes TCP enviados para ver se algum está repetido. Pode-se olhar o gráfico "*statistics+TCP Stream Graphs+Time Sequence-Graph (Stevens)*" e procurar um número de sequência que não está crescendo.
OBS: mostrar captura onde tem retransmissão de pacotes.
- Questão 11: sugestão de criar uma tabela com 3 colunas, uma sendo o #ACK, a segunda com o número de sequência do ACK e a terceira com o número de bytes feitos por esse ACK. Observe se às vezes o receptor envia um só ACK para mais de um pacote (ACK cumulativo).
- Questão 12: o Throughput (goodput na verdade) pode ser obtido dividindo "*Total Bytes Enviados / Total Tempo*". O total de bytes enviados pode ser obtido subtraindo o número de sequência do último ACK pelo número de sequência do primeiro segmento TCP enviado. O tempo total pode ser obtido subtraindo o tempo de chegada do último ACK pelo tempo de envio do primeiro segmento.
- Questão 13: pode-se observar no trace que há uma "quantidade de pacotes de dados" seguido de uma "quantidade de ACKS". Essa quantidade vai aumentando conforme a janela. Uma sugestão é fazer uma tabela com as seguintes colunas: "Tipo (Dados ou ACK)"; "Número do pacote"; "Número de sequência"; "número do ACK" e "Dados em trânsito". Quando o tipo é "Dados", não tem número de ACK, e quando o tipo é "ACK" não tem número de sequência.
- Observe que muitas vezes o *slow start* nem termina e a conexão já terminou de enviar dados. Isso vale para pequenas páginas ou objetos. Isso deixa a transmissão mais lenta como um todo.